



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д.32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел ОВ. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха.
Часть 3. Кондиционирование**

708/П-24-АНО-ОВ3



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д.32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел ОВ. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха.
Часть 3. Кондиционирование

708/П-24-АНО-ОВ3

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Согласовано		
	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	
Инв. № подл.		

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий проект разработан на основании утвержденного технического задания и технических решений, принятых в технологической и архитектурно-строительных частях проекта и в соответствии со следующими нормативными документами Российской Федерации: Федерального закона РФ №384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”; Федерального закона РФ №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”; СанПин 2.6.1.1192-03 “Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов”; СанПин 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющие медицинскую деятельность”; ГОСТ 30494-2011 “Здания жилые и общественные, параметры микроклимата в помещениях”; ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-эпидемиологические требования к воздуху в помещениях”; ГОСТ Р 21.1101-2013 “Основные требования к проектной и рабочей документации”; ГОСТ 21.602-2016 “Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования”; СП 60.13330.2020 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”; СП 118.13330.2022 “Общественные здания и сооружения”; СП 7.13130.2013 “Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности”; СП 131.13330.2020 “Строительная климатология”; СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”; СП 158.13330.2014 “Здания и помещения медицинских организаций”; СП 51.13330.2011 “Защита от шума”; СП 61.13330.2012 “Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”.

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Теплый период: температура +23 °С (параметры А); энтальпия +50,21 кДж/кг; температура +30 °С (параметры Б); удельная энтальпия +71,2 кДж/кг; относительная влажность 60%. Холодный период: температура -26 °С (параметры Б); удельная энтальпия -23,9 кДж/кг; относительная влажность 82%; средняя температура наружного воздуха за отопительный период -1,3 °С; продолжительность отопительного периода 223 суток.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Выполняется замена системы кондиционирования по существующей схеме без изменения характеристик. Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях здания проектом предусмотрена система кондиционирования на базе мультизональных и сплит-систем. Холодonoситель в системе кондиционирования – фреон R410А. Наружные б\локи устанавливаются на кровле, на высоте не менее 600 мм от ур.кровли. Учитывать высоту снежного покрова, согласно региону, в котором находится данное здание. Внутренние б\локи – различных типов. Внутренние б\локи имеют три скорости вращения вентилятора, и два режима работы, ручной и автоматический, что позволяет плавно регулировать температуру в помещении. Управление внутренними б\локами, местное, с ИК-пульта. Пульт выполняет функции комнатного термостата при работе в автоматическом режиме. Подробное описание режимов работы- в инструкции по эксплуатации данного оборудования. Для следующих помещений согласно заданию на проектирование предусмотрены отдельные системы кондиционирования: административные кабинеты, серверные, электрощитовые, кабинет врача, библиотека, обеденный зал, актовый зал, творческая мастерская и л\б\ораторно-исследовательский комплекс. Для систем кондиционирования применена разводка из медных труб. Трубопроводы системы холодоснабжения прокладываются в тепловой изоляции “K-Flex”, толщиной 13 мм. Проход медных труб через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из стальных труб, внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10-15 мм. Длина гильзы должна превышать толщину стены или перегородки на 20 мм. Проектом предусмотрено отведение конденсата от внутренних б\локов систем кондиционирования через систему дренажных трубопроводов в систему хозяйственно – бытовой канализации с разрывом струи. Трубопроводы систем дренажа прокладываются скрыто в пространстве за подшивным потолком. Уклон горизонтальных трубопроводов принят i=0.01 в сторону слива. Для обеспечения необходимого уклона трубопроводов при подключении к внутренним б\локам в месте подключения установить дренажную помпу. Материал трубопроводов труба PPRCPN10. При прохождении трубопроводов перекрытий и перегородок с заданной степенью огнестойкости установить противопожарные манжеты. Управление внутренними б\локами см.раздел автоматизации. Монтажные работы вести в соответствии с СП73.13330.2012 и рекомендациями производителей оборудования.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Монтаж оборудования, трубопроводов систем кондиционирования, сдачу этих систем в эксплуатацию следует производить в соответствии с СП73.13330.2016 “Внутренние санитарно-технические системы”, СНиП12-03,СНиП12-04“Безопасность труда в строительстве” Часть1.Часть2., СП48.13330“Организация строительства”, Актуализированная редакция СНиП12-01-2004, СНиП 3.01.04-87 “Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.Основные положения” и особыми указаниями рабочей документации и инструкций заводов-изготовителей оборудования и материалов. Все отступления от проектных решений должны быть согласованы с представителями авторского надзора. Монтаж систем кондиционирования следует производить при строительной готовности объекта в объеме,указанном в СП73.13330.2020. Привязки и отметки воздухопроводов и трубопроводов уточнить при производстве монтажных замеров по натуре с учетом смонтированных строительных конструкций. Крепление трубопроводов кондиционирования и холоснабжения следует выполнять в соответствии с СП73.13330.2016 и альбомами типовых решений Hilti. Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов. Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепления не допускаются. Расстояния между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках принимать в соответствии с СП73.13330.2016 (таблица №2).

Дренаж от внутренних б\локов прокладывается с уклоном не менее 0,02 в сторону слива (стояка канализации). При пересечении трубопроводом перекрытий, перегородок и стен устанавливать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 15-20мм больше наружного диаметра трубы. Края гильз должны быть заподлицо с поверхностями стен, перегородок и потолков и выступать на 20-30мм выше отметки чистого пола. После испытания трубопроводов пространство между гильзой и трубой заделать негорючим материалом. Установка оборудования не менее 600мм от ур.кровли. Установить терморасширяющуюся противопожарную муфту при пересечении пластиковыми трубами перекрытий и перегородок с нормируемым пределом огнестойкости. Отверстия в строительных конструкциях см.тома марок АР,КР. Остальные проходки инженерных сетей сквозь конструкции выполнять в гильзах,устанавливаемых в заранее пробуренные отверстия. Трубопроводы должны быть испытаны с соблюдением требований СП73.13330.2016, СП40-108-2004 и сданы по акту представителям технического надзора до производства теплоизоляционных работ. Испытание и наладку систем кондиционирования выполнить в соответствии с НОСТРОЙ 2.15.4-2011.Расстояние между трассами фреонoпровода и силового питающего кабеля не менее 100 мм. До испытания и изоляции трубопроводов выполнить врезки и закладные детали устройства для приборов КИП и автоматики. Перечень видов работ,для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ: а) монтаж трубопроводов; б) покрытие трубопроводов изоляцией; в) промывка трубопроводов. Воздуховоды и детали систем вентиляции и кондиционирования должны быть изготовлены в соответствии с рабочей документацией, монтажными чертежами и утверждены в установленном порядке техническими условиями.Соединительные детали,предназначенные для монтажа воздухопроводов на фланцах и бесфланцевых соединениях должны соответствовать требованиям технической документации на тип соединения,утвержденной в установленном порядке.Комплектовочные ведомости вентиляционных систем должны быть согласованы с Заказчиком. Воздуховоды из унифицированных деталей выполнять в соответствии с ВСН 353-86. Образование узлов ответвлений прямоугольного и круглого сечения преимущественно выполнять по схеме Ип.1.4 и п.2.4(см.ВСН353-86). Для сечений воздухопроводов отсутствующих в таблице деталей принимать соотношение геометрических размеров до ближайшего большего сечения. Крепление воздухопроводов следует выполнять в соответствии с рабочей документацией серии Hilti и СП73.13330.2012. Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха являются пуско-наладочные работы и сдача систем в эксплуатацию.Приемка работ производится в следующей последовательности: а)освидетельствование скрытых работ; б)индивидуальные испытания оборудования(обкатка);в)сдача на предпусковые испытания и наладку.Основными документами при операционном контроле монтажа являются нормативные документы ч.3 Строительных норм и правил,технологические карты,рабочие и монтажные чертежи.Испытания и наладку систем выполнять в соответствии с НОСТРОЙ 2.15.3-2011; Освидетельствованию скрытых работ подлежат воздухопроводы,прокладываемые в подшивных потолках,зашивках стен и скрываемые строительными конструкциями. Результаты приемки работ,скрываемых последущими работами,в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Произвести проверку на герметичность участков воздухопроводов,скрываемых строительными конструкциями,методом аэродинамических испытаний; по результатам проверки на герметичность составить акт освидетельствования скрытых работ до возведения стрoительных конструкций. Индивидуальные испытания оборудования(обкатка) производятся с целью проверки работоспособности электродвигателей,компрессоров и отсутствия механических дефектов во вращающихся элементах оборудования.Обкатка производится после монтажа оборудования при подключенной сети воздухопроводов. Обкатка оборудования производится в течении 4 часов. При отсутствии электроснабжения оборудования по постоянной схеме.подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств осуществляет генеральный подрядчик.

Лист	Наименование	Примечания
1	Общие данные	
2	Характеристики систем	
3	План 1 этажа с системами кондиционирования	
4	План 2 этажа с системами кондиционирования	
5	План 3 этажа с системами кондиционирования	
6	План кровли с системами кондиционирования	
7-9	Аксoнометрические схемы систем кондиционирования	

						708/П-24-АНО-ОВЗ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Овчинников				07.25	Кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Фролова				07.25		Р	1	9
Н.Контроль	Лукашова				07.25	Лист общих данных	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
ГИП	Зыкин				07.25				

Согласовано

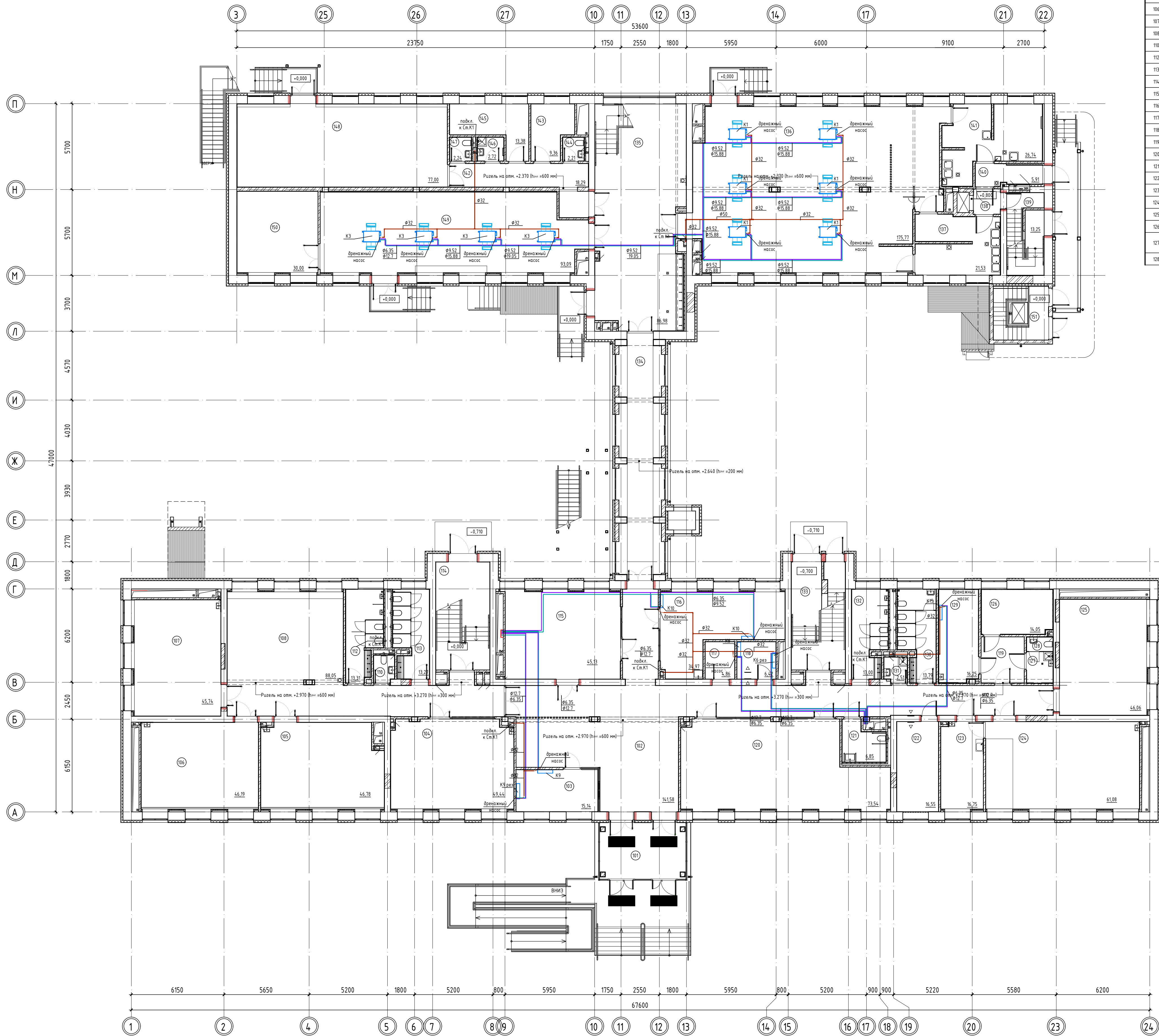
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Од. сист.	Кол. сис- тем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор					Воздухонагреватель				Воздухоохладитель				Фильтр			Примеч.
					L, м3/ч (высокий – низкий)	Ток МСА, А	Ток МФА, А	пит-е, В	N, кВт	Тип	Тн, °C	Твн, °C	Расход тепла, кВт (ном.)	Тип	Тн, °C	Твн, °C	Расход холода, кВт (ном.)	Тип	Кол.	ΔР, Па	
1	K1 VRF	1	Обеденный зал	Наружный блок AV16NMVEMS	-	31	40	3/415	13	-	-	-	45	-	-	-	50	-	-	-	
2		6		AB242MNERAB	1000-1380	0,31	1	1/240	0,1	-	7	20	8	-	30	21	7,10	-	-	-	
3	K2 VRF	1	Акттовый зал	Наружный блок AV16NMVEMS	-	31	40	3/415	13	-	-	-	45	-	-	-	50	-	-	-	
4		6		AB242MNERAB	1000-1380	0,31	1	1/240	0,1		7	20	8		30	21	7,10	-	-	-	
5	K3 VRF	1	Многофункциональный информационный библиотечный центр	Наружный блок AU08NFKERA	-	19	40	3/415	6	-	-	-	22,6	-	-	-	22,6	-	-	-	
6		4		AB182MNERAB	850-1000	0,19	0,6	1/240	0,1	-	7	20	6,30	-	30	21	5,60	-	-	-	
7	K4 VRF	1	Учебный кабинет информатики	Наружный блок AU05IFPERA	-	11,9	20	3/415	4,5	-	-	-	14	-	-	-	14	-	-	-	
8		4		AB122MNERAB	850-1000	0,19	0,6	1/240	0,1	-	7	20	4,00	-	30	21	3,60	-	-	-	
9	K5 VRF	1	Технологическая мастерская	Наружный блок AU07NFP EUA	-	12,3	20	3/415	4,9	-	-	-	18	-	-	-	20	-	-	-	
10		4		AB162MNERAB	720-1000	0,19	0,6	1/240	0,1	-	7	20	5,00	-	30	21	4,50	-	-	-	
11		1		AS122MFERA	700	-	-	1/220	-	-	7	20	4,80	-	30	21	4,80	-	-	-	
26	K6, K6p сплит- система	2	Серверная	Наружный блок AS24TL5HRA-A	-	1,8	13,9	1/220	2,1	-	-	-	6,80	-	-	-	6,50	-	-	-	
27		2		1U24TL5FRA-A	1100	-	-	1/220	-	-	7	20	6,80	-	30	21	6,50	-	-	-	
26	K7, K7p сплит- система	2	Серверная	Наружный блок AS18TL5HRA-A	-	1,8	13,9	1/220	1,5	-	-	-	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-	
27		2		1U18TL5FRA-A	700	-	-	1/220	-	-	7	20	4,80	-	30	21	4,80	-	-	-	
28	K9, K9p сплит- система	2	Комната охраны с диспетчерским пунктом	Наружный блок AS24TL5HRA-A	-	1,8	13,9	1/220	2,1	-	-	-	6,80	-	-	-	6,50	-	-	-	
29		2		1U24TL5FRA-A	1100	-	-	1/220	-	-	7	20	6,80	-	30	21	6,50	-	-	-	
30	K10 сплит- система	1	Административный кабинет	Наружный блок 4U85S2SL5FA	-	1,8	13,9	1/220	1,5	-	-	-	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-	
32		2		AS12BS4HRA	700	-	-	1/220	-	-	7	20	4,80	-	30	21	4,80	-	-	-	
35	K13 сплит- система	1	Административный кабинет	Наружный блок AS50PHP3HRA	-	1,8	13,9	1/220	1,5	-	-	-	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-	
36		1		1U50PHP1FRA	700	-	-	1/220	-	-	7	20	4,80	-	30	21	4,80	-	-	-	
35	K15 сплит- система	1	Кабинет врач	Наружный блок AS50PHP3HRA	-	1,8	13,9	1/220	1,5	-	-	-	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-	
36		1		1U50PHP1FRA	700	-	-	1/220	-	-	7	20	4,80	-	30	21	4,80	-	-	-	

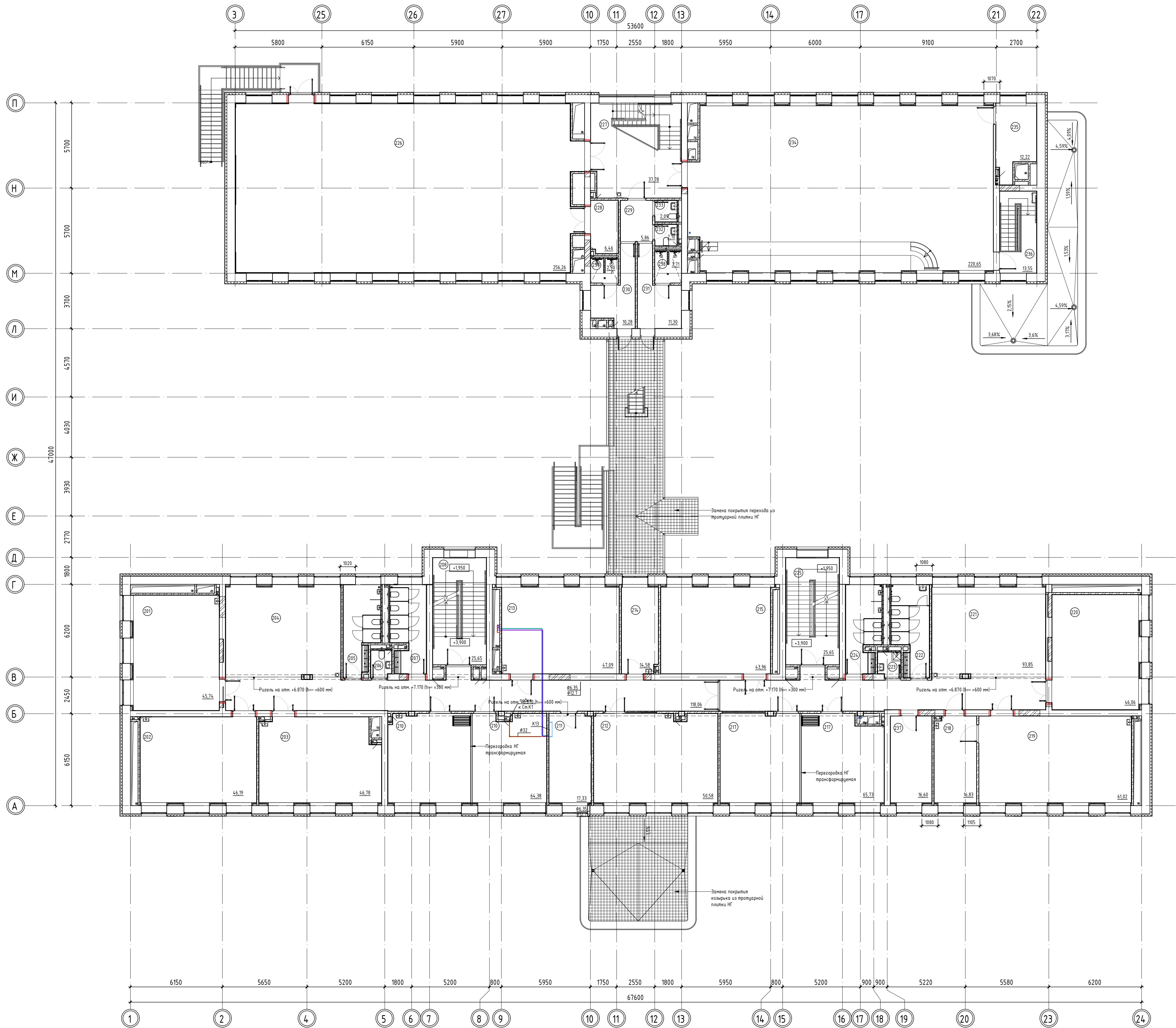
						708/П-24-АНО-ОВЗ						
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кондиционирование				Стадия	Лист	Листов
Разработал	Овчинников				07.25							
ГАП	Фролова				07.25							
						Характеристика систем кондиционирования				комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				07.25							
ГИП	Зыкин				07.25							



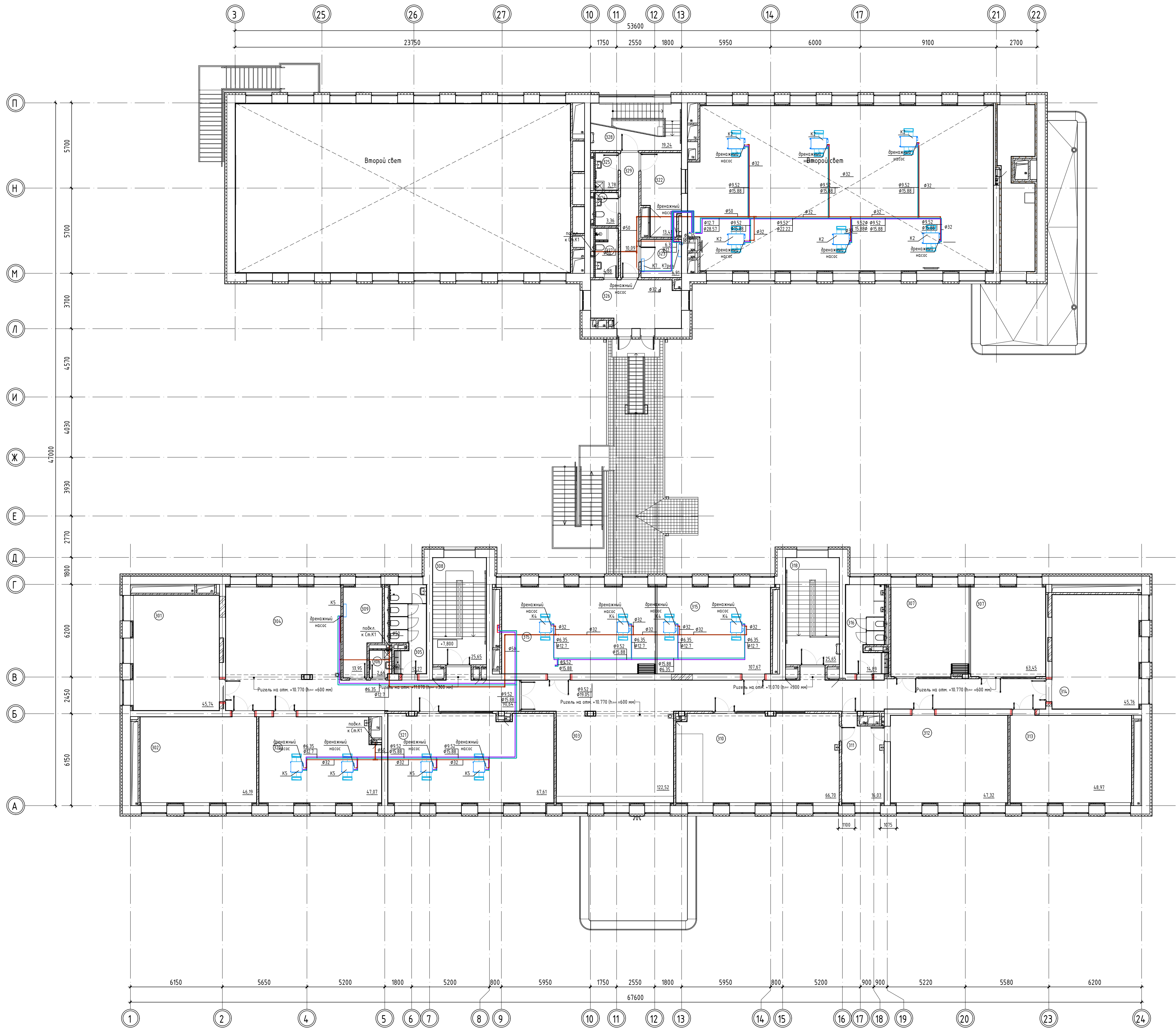
Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
101	Томбо	21,46		129	Кабинет врача (длина не менее 5,5 м)	16,25	
102	Вестибиль	14,158		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14		131	Л/М	2,51	В4
104	Эквальный кабинет	4,9,44		132	Санузел для мальчиков	13,00	
105	Эквальный кабинет	4,6,78		133	Лестничная клетка (типа Л/М)	25,27	
106	Эквальный кабинет	46,19		134	Коридор	43,34	
107	Эквальный кабинет	45,74		135	Лестничная клетка (типа Л/М)	86,98	
108	Коридор с рекреацией	88,05		136	Обеденный зал	175,77	
110	Санузел персонала	2,45		137	Меченая для столовой посуды	21,53	В4
112	Санузел для мальчиков	13,31		138	Коридор пищеблока	2,96	
113	Санузел для девочек	13,27		139	Лестничная клетка (типа Л/М)	13,25	
114	Лестничная клетка (типа Л/М)	25,65		140	Коридор пищеблока	5,91	
115	Гардероб для обучающихся	45,13		141	Помещение подсобных помещений к реализации с участком подсобных помещений	27,12	В4
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		142	Коридор	18,29	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		143	Раздевалка мужская	9,36	
118	Секретарь	6,42	В3	144	Туалет мужской	2,21	
119	Томбо	8,81		145	Раздевалка женская	13,38	
120	Гардероб для обучающихся	73,54		146	Л/М	2,72	В4
121	Санузел для МТН на 1-м этаже	6,85		147	Туалет женский	2,24	
122	Электрощитовая	16,55	В3	148	Гимнастический зал	77,00	
123	Лаборатория кабинета химии	16,75	В3	149	Библиотечка	93,09	
124	Эквальный кабинет для изучения естественных наук	61,08		150	Кинотеатр	30,00	В3
125	Кабинет математики	46,06		151	Декоративный пищеблок	13,10	В3
126	Процедурный (прививочный) кабинет	14,05			общий этаж 49	1558,50	
127	Помещение без разбора и уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения	3,63	В4				
128	Санузел пищеблока	1,67					

708/П-24-АНО-ОВ3				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животновская, д. 37			
Изм. Кол-во	Лист № 001	Лист	Дата	Изм. Кол-во	Лист № 001	Лист	Дата
Разработчик	Фролова	07.25		Разработчик	Фролова	07.25	
ГАП	Фролова	07.25		ГАП	Фролова	07.25	
Контроль	Лукшаева	07.25		Контроль	Лукшаева	07.25	
ГИП	Лукшаева	07.25		ГИП	Лукшаева	07.25	

Экспликация помещений второго этажа				
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния	
201	Энчевый кабинет	45,74		
202	Энчевый кабинет	46,19		
203	Энчевый кабинет	46,78		
204	Коридор с рекреацией	118,06		
205	Санузлы для мальчиков	13,29		
206	Санузлы персонала	2,47		
207	Санузлы для девочек	13,27		
208	Лестничная клетка (тип А)	25,65		
210	Кабинет ученического языка с трансформируемой перегородкой	64,38		
211	Административный кабинет	17,33		
212	Энчевый кабинет	50,58		
213	Энчевый кабинет	47,09		
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учитель-наставником	14,58		
215	Кабинет математики	43,96		
217	Кабинет ученического языка с трансформируемой перегородкой	65,73		
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,83	В3	
219	Энчевый кабинет для изучения естественных наук Top 1	61,02		
220	Кабинет ОБЗР	46,06		
221	Коридор с рекреацией	93,85		
222	Санузлы для девочек с комнатой личной гигиены	13,79		
223	Тай	2,53	В4	
224	Санузлы для мальчиков	12,98		
225	Лестничная клетка (тип А)	25,65		
226	Спортивный зал	256,26		
227	Лестничная клетка (тип А)	37,78		
228	Спортивная	6,44	В3	
229	Коридор	5,86		
230	Раздевалка мужская	10,28		
231	Раздевалка женская	11,36		
232	Туалет женский	2,10		
233	Туалет мужской	2,09		
234	Актовый зал	220,65		
235	Кладовая инвентаря	12,22	В3	
236	Лестничная клетка (тип А)	13,55		
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,60		
238	Душевая женская	3,71		
239	Душевая мужская	2,90		
Общий этаж: 37		1689,57		

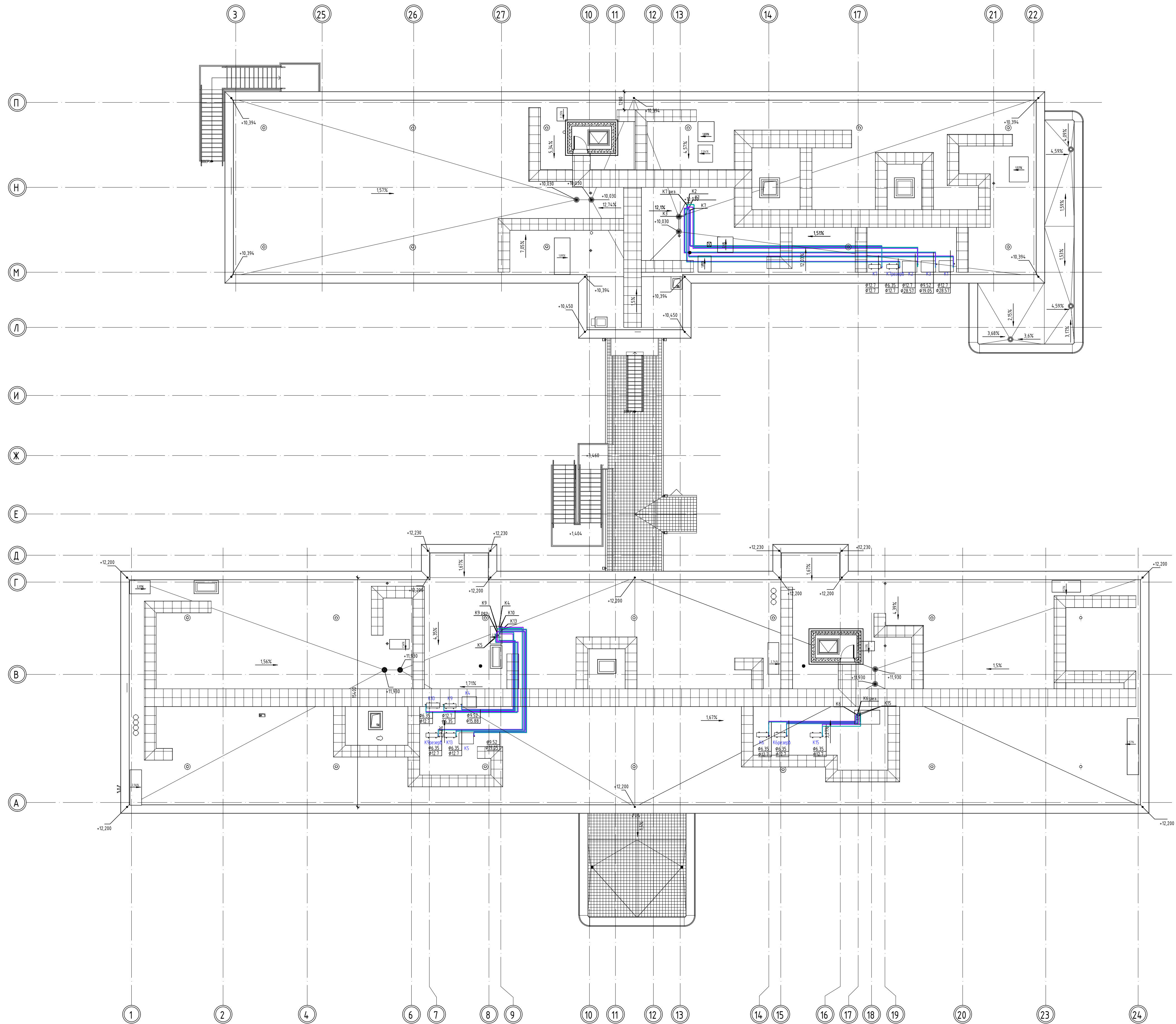


708/П-24-АНО-ОВ3				
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животкина, д. 37				
Имя	Фамилия	Лист № докум.	Лист	Дата
Разработчик	Фролова	07.25	4	07.25
Г.АП	Фролова	07.25	4	07.25
К.Контроль	Лукшаева	07.25	4	07.25
Г.ИП	Васин	07.25	4	07.25
Кондиционирование				
План систем кондиционирования 2 этаж				
ООО "АРТИС"				
Формат А0 В41х1189				



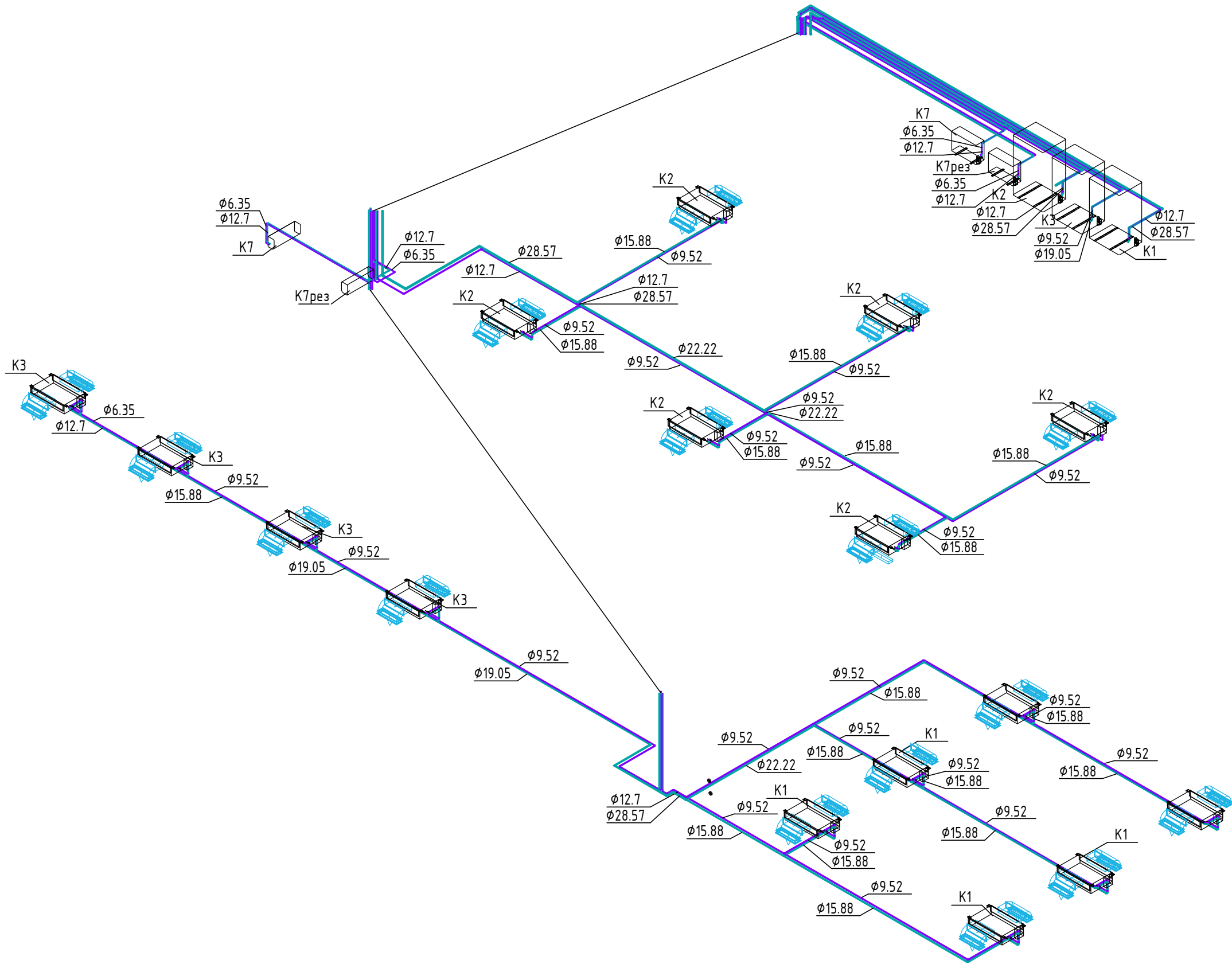
Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ний
301	Кабинет русского языка и литературы	45,74	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,19	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	99,64	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,27	
306	ПМ	2,66	В4
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	63,43	
308	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
309	Административный кабинет	13,95	
310	Учебный кабинет для изучения естественных физика	66,70	
311	Лаборатория кабинета физики	16,03	В3
312	Кабинет физики (универсальный)	47,32	
313	Кабинет географии	46,97	
314	Кабинет истории Тип1	45,76	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,67	
316	Санузел для мальчиков	14,89	
318	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
320	Учебный кабинет	47,07	
321	Учебный кабинет	67,61	
322	Технический центр	13,41	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,36	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготавливания дезинфицирующих растворов	3,78	В4
326	Комната инструктора	18,19	
327	Туалет инструктора	4,88	
328	Лестничная клетка (типа ЛП)	19,24	
329	Коридор	10,09	
		991,60	

Экспликация технических пространств третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ний
330	Технические пространства	23,38	
		23,38	



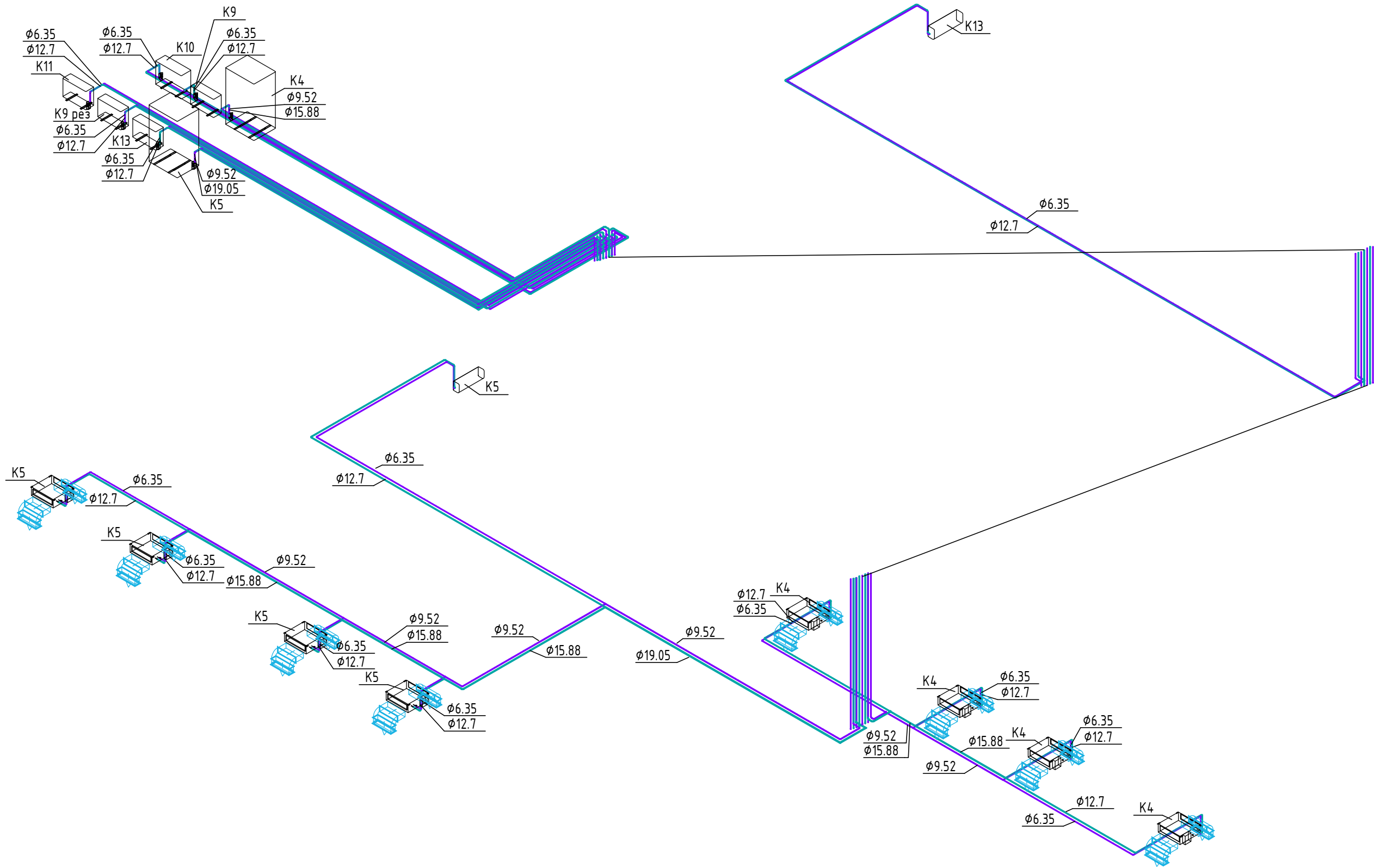
708/П-24-АНО-ОВ3					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животновская, д. 37					
Имя	Фамилия	Лист №	Лист	Лист	Лист
Разработчик	Фамилия	07.25	07.25	07.25	07.25
ГАП	Фролова	07.25	07.25	07.25	07.25
И.Контроль	Лукшаева	07.25	07.25	07.25	07.25
Г.И.П.	Васин	07.25	07.25	07.25	07.25
План кровли					
ООО "АРТИС"					
Формат А0					
Всего 1189					

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



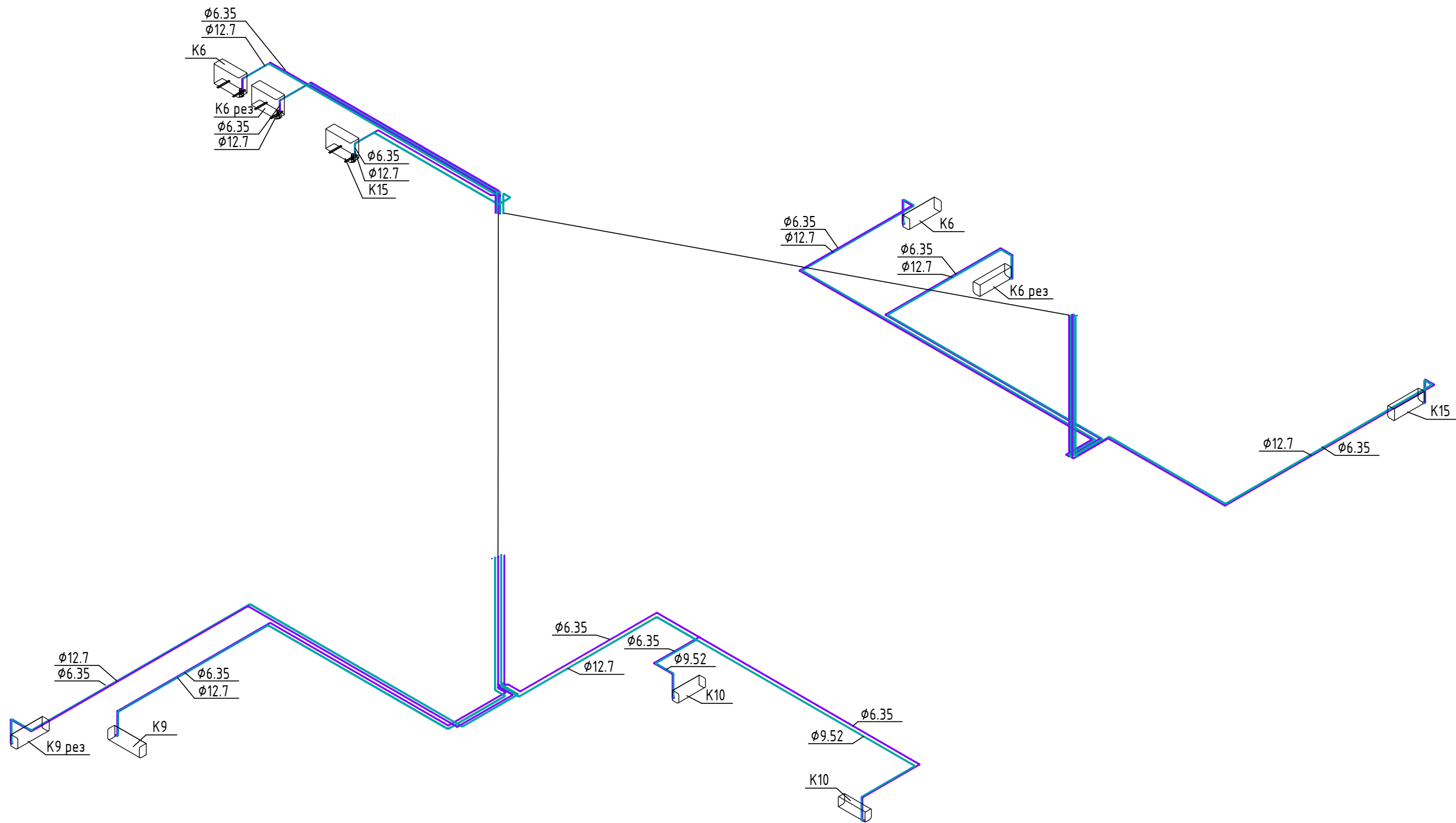
						708/П-24-АНО-ОВЗ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Овчинников			07.25		Р	7	9
ГАП		Фролова			07.25				
						Аксонометрические схемы систем кондиционирования K7, K7рез., K2, K3, K1	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль		Лукашова			07.25				
ГИП		Зыкин			07.25				

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			



						708/П-24-АНО-ОВЗ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Овчинников				07.25		Р	8	9
ГАП	Фролова				07.25				
						Аксонометрические схемы систем кондиционирования К11, К10, К9, К9рез, К4, К13, К5		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	



						708/П-24-АНО-ОВЗ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Овчинников				07.25		Р	9	9
ГАП	Фролова				07.25				
						Аксонометрические схемы систем кондиционирования К6, К15		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	Система K1												
1	Наружный блок кондиционера, Qx=6,2 кВт, Qt=12,9 кВт	AV16NMVEMS		Haier	шт.	1	207						
2	Внутренний блок кондиционера кассетный, Qx=7.1 кВт, Qt=8.0 кВт	AB242MNERAB		Haier	шт.	6	22						
3	Рефнет-разветвитель типа FQG-B335A				шт.	5							
4	Пульт управления проводной системы K1 (групповой)			Haier	шт.	1							
5	Дренажный насос				шт.	6							
6	Медные трубы:												
	Ø9.5				м	50							
	Ø12.7	<варианты>			м	30							
	Ø15.9				м	45							
	Ø22.2				м	5							
	Ø28.6	<варианты>			м	30							
7	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:												
	Ø10				м.п.	50							
	Ø12				м.п.	30							
	Ø15				м.п.	45							
	Ø22				м.п.	5							
	Ø28				м.п.	30							
8	Фреон	R410			кг	5,46							
9													
10													
11	Теплоизоляционный материал каучуковый толщиной 10мм	K-FLEX ST		K-FLEX	кв.м.	9							
12	Самоклеящаяся лента каучуковая	K-FLEX ST		K-FLEX	м.п.	6							
13	ПВХ покрытие защитное для теплоизоляционного материала	PVC white		K-FLEX	кв м	9							
							708/П-24-АНО-ОВЗ						
									Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32				
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кондиционирование		Стадия	Лист	Листов
			Разработал	Овчинников				07.25			Р	1	8
			ГАП	Фролова				07.25					
									Спецификация оборудования, изделий материалов		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
			Н.Контроль	Лукашова				07.25					
			ГИП	Зыкин				07.25					

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Согласовано				Система К3							
			1	Наружный блок кондиционера, Qx=6,6 кВт, Qt=5,9 кВт	AV08NFKERA		Haier	шт.	1	149	
			2	Внутренний блок кондиционера кассетный, Qx=5.6 кВт, Qt=6.3 кВт	AB182MNERAB		Haier	шт.	4	21	
			3	Рефнет-разветвитель типа FQG-B335A				шт.	3		
			4	Пульт управления проводной системы К3 (групповой)			Haier	шт.	1		
			5	Дренажный насос				шт.	4		
			6	Медные трубы:							
				Ø6.4	<варианты>			м	10		
				Ø9.5				м	50		
				Ø12.7				м	10		
				Ø15.9				м	5		
				Ø19.1				м	30		
			7	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
				Ø6				м.п.	10		
				Ø10				м.п.	50		
				Ø12				м.п.	10		
				Ø15				м.п.	5		
				Ø20				м.п.	30		
	Взам. инв. №		8	Фреон	R410			кг	2,52		
			9								
			10								
			11	Теплоизоляционный материал каучуковый толщиной 10мм	K-FLEX ST		K-FLEX	кв.м.	7		
Подп. и дата			12	Самоклеящаяся лента каучуковая	K-FLEX ST		K-FLEX	м.п.	6		
			13	ПВХ покрытие защитное для теплоизоляционного материала	PVC white		K-FLEX	кв.м.	7		
			14	Самоклеящаяся лента ПВХ	PVC white		K-FLEX	м.п.	6		
				Система К4							
			1	Наружный блок кондиционера, Qx=4.5 кВт, Qt=3.9 кВт	AU05IFPERA		Haier	шт.	1	108	
			2	Внутренний блок кондиционера кассетный, Qx=3.6 кВт, Qt=4.0 кВт	AB122MNERAB		Haier	шт.	4	21	
									708/П-24-АНО-ОВЗ.СО		
									Лист		
									3		
Инв. № подл.											

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Согласовано			3	Рефнет-разветвитель типа FQG-B335A				шт.	3				
			4	Пульт управления проводной системы K4 (групповой)			Haier	шт.	1				
			5	Дренажный насос				шт.	4				
			6	Медные трубы:									
				Ø6.4				м	30				
				Ø9.5	<варианты>			м	30				
				Ø12.7				м	30				
				Ø15.9	<варианты>			м	30				
			7	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:									
				Ø6				м.п.	30				
				Ø10				м.п.	30				
				Ø12				м.п.	30				
				Ø20				м.п.	30				
			8	Фреон	R410			кг	2,52				
			9										
			10										
			11	Теплоизоляционный материал каучуковый толщиной 10мм	K-FLEX ST		K-FLEX	кв.м.	7				
			12	Самоклеящаяся лента каучуковая	K-FLEX ST		K-FLEX	м.п.	6				
			13	ПВХ покрытие защитное для теплоизоляционного материала	PVC white		K-FLEX	кв.м.	7				
			14	Самоклеящаяся лента ПВХ	PVC white		K-FLEX	м.п.	6				
Взам. инв. №													
				Система K5									
			1	Наружный блок кондиционера, Qx=4.8 кВт, Qt=4.8 кВт	AU07NFPEUA		Haier	шт.	1	108			
			2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=3.6 кВт, Qt=4.0 кВт	AS122MFERA		Haier	шт.	1	9.9			
			3	Внутренний блок кондиционера кассетный, Qx=4.5 кВт, Qt=5.0 кВт	AB162MNERAB		Haier	шт.	4	21			
			4	Рефнет-разветвитель типа FQG-B335A				шт.	4				
			5	Пульт управления проводной системы K5 (групповой)			Haier	шт.	1				
			6	Пульт управления беспроводной системы K5	YR-HRS01		Haier	шт.	1				
			7	Дренажный насос				шт.	5				
			Инв. № подл.									708/П-24-АНО-ОВЗ.СО	
										4			

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Согласовано			8	Медные трубы:							
				Ø6.4				м	30		
				Ø9.5	<варианты>			м	50		
				Ø12.7				м	30		
				Ø15.9				м	20		
				Ø19.1	<варианты>			м	30		
			9	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
				Ø6				м.п.	30		
				Ø10				м.п.	50		
				Ø12				м.п.	30		
				Ø15				м.п.	20		
				Ø20				м.п.	30		
			10	Фреон	R410			кг	3,09		
			11								
			12								
			13	Теплоизоляционный материал каучуковый толщиной 10мм	K-FLEX ST		K-FLEX	кв.м.	7		
14	Самоклящаяся лента каучуковая	K-FLEX ST		K-FLEX	м.п.	6					
15	ПВХ покрытие защитное для теплоизоляционного материала	PVC white		K-FLEX	кв.м.	7					
16	Самоклящаяся лента ПВХ	PVC white		K-FLEX	м.п.	6					
		Система K6 и K6 резерв									
Взам. инв. №			1	Наружный блок кондиционера, Qx=6.5 кВт, Qt=6.8 кВт	AS24 TL5HRA-A		Haier	шт.	2	37.5	
			2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=6.5 кВт, Qt=6.8 кВт	1U24 TL5FRA-A		Haier	шт.	2	11.6	
			3	Дренажный насос				шт.	2		
			4	Медные трубы:							
Подп. и дата				Ø6.4	<варианты>			м			
				Ø12.7	<варианты>			м			
			5	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
				Ø6				м.п.	100		
Инв. № подл.									708/П-24-АНО-ОВЗ.СО		Лист
											5

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Согласовано					Ø12				м.п.	100		
					Система К7 и К7 резерв							
				1	Наружный блок кондиционера, Qx=4.8 кВт, Qt=4.8 кВт	AS18TL5HRA-A		Haier	шт.	2	29.2	
				2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=4.8 кВт, Qt=4.8 кВт	1U18TL5FRA-A		Haier	шт.	2	8.7	
				3	Дренажный насос				шт.	2		
				4	Медные трубы:							
					Ø6.4 <варианты>				м	40		
					Ø12.7 <варианты>				м	30		
				5	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
					Ø6				м.п.	40		
					Ø12				м.п.	30		
					Система К9 и К9 резерв							
				1	Наружный блок кондиционера, Qx=6.5 кВт, Qt=6.8 кВт	AS24TL5HRA-A		Haier	шт.	2	37.5	
				2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=6.5 кВт, Qt=6.8 кВт	1U24TL5FRA-A		Haier	шт.	2	11.6	
				3	Дренажный насос				шт.	2		
				4	Медные трубы:							
					Ø6.4 <варианты>				м	100		
					Ø12.7 <варианты>				м	100		
Взам. инв. №				5	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
					Ø6				м.п.	100		
					Ø12				м.п.	100		
					Система К10							
				1	Наружный блок кондиционера, Qx=8.5 кВт, Qt=9.6 кВт	4U85S2SL5FA		Haier	шт.	1	61	
				2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=3.6 кВт, Qt=3.7 кВт	AS12BS4HRA		Haier	шт.	2	10	
				3	Дренажный насос				шт.	2		
Подп. и дата												Лист
												6
Инв. № подл.												

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Согласовано				4	Медные трубы:							
					Ø6.4	<варианты>			м	60		
					Ø9.5				м	15		
					Ø12.7	<варианты>			м	40		
				5	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
					Ø6				м.п.	60		
					Ø10				м.п.	15		
					Ø12				м.п.	40		
					Система K13							
				1	Наружный блок кондиционера, Qx=5.0 кВт, Qt=5.2 кВт	AS50PHP3HRA		Haier	шт.	1	32.7	
				2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=5.0 кВт, Qt=5.0 кВт	1U50PHP1FRA		Haier	шт.	1	11.6	
				3	Дренажный насос				шт.	1		
				4	Медные трубы:							
					Ø6.4	<варианты>			м	60		
					Ø12.7	<варианты>			м	60		
				5	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
					Ø6				м.п.	60		
					Ø12				м.п.	60		
					Система K15							
Инф. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			Наружный блок кондиционера, Qx=5.0 кВт, Qt=5.2 кВт	AS50PHP3HRA		Haier	шт.	1	32.7	
					Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=5.0 кВт, Qt=5.0 кВт	1U50PHP1FRA		Haier	шт.	1	11.6	
					Дренажный насос				шт.	1		
					Медные трубы:							
					Ø6.4	<варианты>			м	45		
					Ø12.7	<варианты>			м	45		
				5	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
					Ø6				м.п.	45		
					Ø12				м.п.	45		
												Лист
												7

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отвод конденсата				м.			
		1	Труба полипропиленовая PN10 Ø32x3	Ø32			м	200		
		2	Труба полипропиленовая PN10 Ø50x4,6	Ø50			м	50		
		3	Шланг дренажный Ø20				м.п.	20		
		4	Шланг дренажный Ø25				м.п.	10		
		5	Манжета канализационная 32x20				шт.	14		
		6	Манжета канализационная 32x25				шт.	24		
		7	Муфта переходная наружная из ПП, 32x25				шт.	12		
		8	Муфта переходная наружная из ПП, 50x32				шт.	6		
		9	Угольник 90° из ПП, 32				шт.	38		
		10	Угольник 90° из ПП, 50				шт.	5		
		11	Тройник равнопроходной из ПП, 32				шт.	17		
Согласовано		12	Тройник равнопроходной из ПП, 50				шт.	2		
		13	Тройник переходной из ПП, 50x32x50				шт.	7		
		14	Узел гидрозатвора с возможностью подпитки (дренаж)	HL136N DN-40			компл.	10		
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										
									708/П-24-АНО-ОВЗ.СО	
									Лист	
									8	

Haier

AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN REPORT

Haier Air Conditioning



Каталог

Информация о проекте.....	3
Параметры проектирования.....	3
Прайс лист.....	4
Перечень оборудования.....	4
Перечень материалов.....	5
Система кондиционирования воздуха.....	6
K1.....	6
K2.....	10
K3.....	14
K4.....	17
K5.....	20
Система централизованного управления.....	23

Информация о проекте

Информация о проекте	
Название проекта	Живописная, д.32
Местонахождение объекта	341
Площадь здания (м²)	0
Консультант проекта	
Инженер-проектировщик	
Время	2025-06-06

Параметры проектирования

Параметры проектирования			
Лето	Атмосферное давление летом (Па)	100 000	Pa
	Температура сухого термометра снаружи летом	32	°C
	Температура сухого термометра летом в помещении	23	°C
	Температура мокрого термометра летом в помещении	16,1	°C
Зима	Атмосферное давление зимой	100 000	Pa
	Наружная температура сухого термометра зимой:	-4	°C
	Температура по датчику снаружи зимой	-4,42	°C
	Температура сухого термометра в помещении зимой:	20	°C
Высота над уровнем моря (м)		0	m

Haier

Прайс лист

Перечень оборудования

модель	Образ	Тип	Количество	Установка
Наружный блок				
AV16NMVEMS		MRV 5-T (RU)	2	шт.
AU05IFPERA		RU-MRV SII T1 380V	1	шт.
AU08NFKERA		RU-MRV SII T1 380V	1	шт.
AU07NFPEUA		RU-MRV SII T1 380V(7HP)	1	шт.
Внутренний блок (IDU)				
AB122MNERAB		Common-Round Way Cassette (AB)	4	шт.
AB162MNERAB		Common-Round Way Cassette (AB)	4	шт.
AB182MNERAB		Common-Round Way Cassette (AB)	4	шт.
AB242MNERAB		Common-Round Way Cassette (AB)	12	шт.
Разветвитель				
FQG-B335A			16	шт
FQG-B506A			3	шт
Проводной пульт				
HW-SA201ABK			8	шт.
Декоративная панель				
PB-950QB			24	шт.
Устройства центрального управления				

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

HC-SA164DBT			1	шт.
HA-MA164AD			3	шт.
		Итого	84	

Перечень материалов

модель	Количество	Установка
Медная труба		
Φ6,35	35,99	m
Φ9,52	154,59	m
Φ12,7	116,28	m
Φ15,88	110,3	m
Φ19,05	72,02	m
Φ22,22	9,49	m
Φ28,58	43,07	m
Хладагент		
R410A	18,17	kg

Система кондиционирования воздуха

K1

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (m²)	0
Модель наружного блока:	AV16NMVEM S	Количество внутренних блоков	6
Номинальная холодопроизводительность (W)	45 000	Номинальная теплопроизводительность (W)	50 000
Корректированная холодо-ть (W)	31 818	Корректированная тепло-ть (W)	43 123
Фактическая холодопроизводительность (W)	30 711	Фактическая теплопроизводительность (W)	42 503
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	10 638,3	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	11 111,1
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	6 148	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	12 930
Коэффициент соответствия	95%	Фактический коэффициент загрузки(%)	132%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	5	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,29
*Дополнительное количество хладагента (kg)	5,08	Предварительно заправленный хладагент (kg)	10

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (m²)	Модель внутреннего блока	Количество
Этаж 1	K1	0	AB242MNERAB	6

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
Этаж 1	K1	AB242MNERAB	7 100/6 750/5 119	4 700/4 788/3 630	8 000/6 881/6 881

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
------	----------	--------------------------	------------	--------

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Этаж 1	K1	AB242MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB
--------	----	-------------	-------------	----------

Параметры наружного блока

AV16NMVEMS

Модель наружного блока:	Номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AV16NMVEMS	45 000/50 000	10 638/11 111	1	4,23/4,5	28,58, 12,7	10

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AV16NMVEMS	Трехфазный 380~415 В	31	40	207	60	1 690x980x750

Параметры внутреннего блока

Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m³/h)	Статическое давление (Pa)
AB242MNERAB		7 100/8 000	50	1 380/1 000 /780	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB242MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,31	1	22	30	204x840x840

ДИП переключатель

ДИП переключатель внешнего блока

Имя	Параметр модуля наружного блока	BM1	BM2	BM3	BM4	BM5
Наружный блок1-1	AV16NMVEMS	00000000	00000000	00110101	00000000	xxxxxxxx

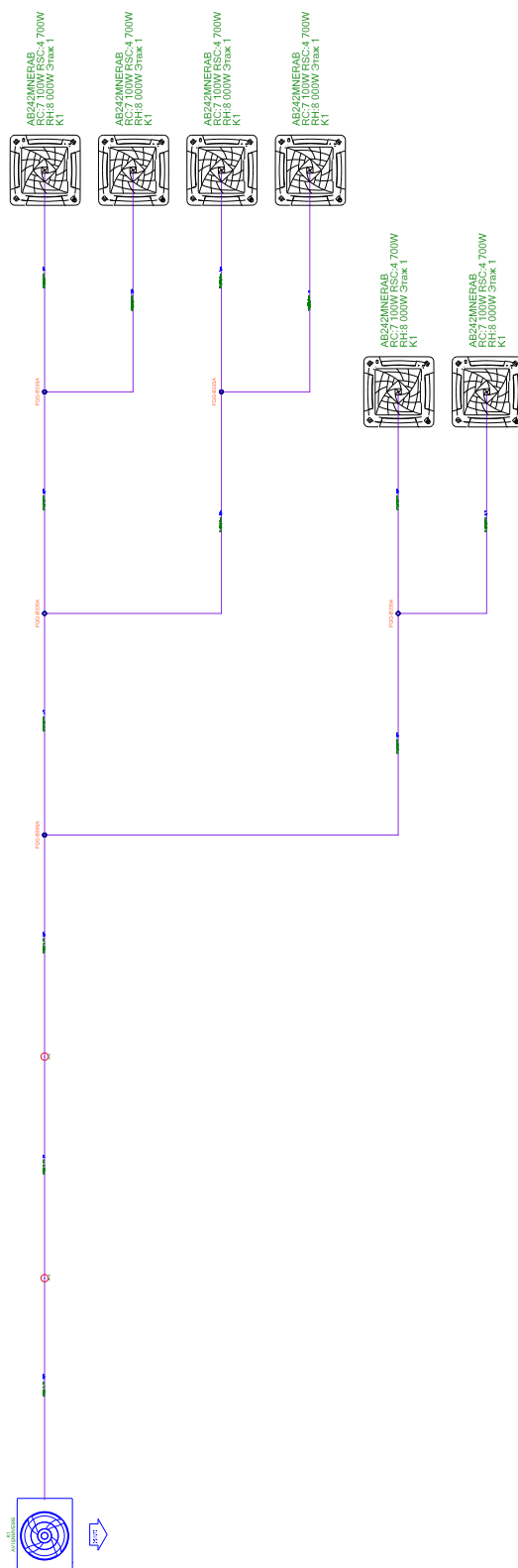
ДИП переключатель внутреннего блока

Имя	Модель	SW01/BM1	SW02/CN41-44/BM2	SW03	SW07	SW08
Внутренний блок (IDU)-1	AB242MNERAB	00000111	/	10000000	/	/
Внутренний блок (IDU)-2	AB242MNERAB	00000111	/	10000001	/	/
Внутренний блок (IDU)-3	AB242MNERAB	00000111	/	10000010	/	/

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Внутренний блок (IDU)-4	AB242MNERAB	00000111	/	10000011	/	/
Внутренний блок (IDU)-5	AB242MNERAB	00000111	/	10000100	/	/
Внутренний блок	AB242MNERAB	00000111	/	10000101	/	/

чертеж схемы трубопроводов



только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (m²)	0
Модель наружного блока:	AV16NMVEM S	Количество внутренних блоков	6
Номинальная холодопроизводительность (W)	45 000	Номинальная теплопроизводительность (W)	50 000
Корректированная холод-ть (W)	31 818	Корректированная тепло-ть (W)	43 123
Фактическая холодопроизводительность (W)	30 877	Фактическая теплопроизводительность (W)	42 615
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	10 638,3	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	11 111,1 1
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	6 148	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	12 930
Коэффициент соответствия	95%	Фактический коэффициент загрузки (%)	131%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	5,02	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,3
*Дополнительное количество хладагента (kg)	4,23	Предварительно заправленный хладагент (kg)	10

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (m²)	Модель внутреннего блока	Количество
Этаж 3	K2	0	AB242MNERAB	6

Технические характеристики внутреннего блока

Эта ж	Назван ие	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
Эта ж 3	K2	AB242MNERAB	7 100/6 750/5 146	4 700/4 788/3 650	8 000/6 881/6 881

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
Этаж 3	K2	AB242MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB

Параметры наружного блока

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

AV16NMVEMS

Модель наружного блока:	Номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AV16NMVEMS	45 000/50 000	10 638/11 111	1	4,23/4,5	28,58, 12,7	10

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AV16NMVEMS	Трехфазный 380~415 В	31	40	207	60	1 690x980x750

Параметры внутреннего блока

Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m³/h)	Статическое давление (Pa)
AB242MNERAB		7 100/8 000	50	1 380/1 000 /780	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB242MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,31	1	22	30	204x840x840

ДИП переключатель

ДИП переключатель внешнего блока

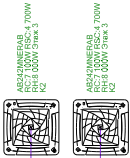
Имя	Параметр модуля наружного блока	BM1	BM2	BM3	BM4	BM5
Наружный блок1-1	AV16NMVEMS	00000000	00000000	00110101	00000001	xxxxxxxx

ДИП переключатель внутреннего блока

Имя	Модель	SW01/BM1	SW02/CN41-44/BM2	SW03	SW07	SW08
Внутренний блок (IDU)-1	AB242MNERAB	00000111	/	10000000	/	/
Внутренний блок (IDU)-2	AB242MNERAB	00000111	/	10000001	/	/
Внутренний блок (IDU)-3	AB242MNERAB	00000111	/	10000010	/	/
Внутренний блок (IDU)-4	AB242MNERAB	00000111	/	10000011	/	/

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Внутренний блок (IDU)-5	AB242MNERAB	00000111	/	10000100	/	/
Внутренний блок	AB242MNERAB	00000111	/	10000101	/	/



Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (m²)	0
Модель наружного блока:	AU08NFKER A	Количество внутренних блоков	4
Номинальная холодопроизводительность (W)	22 600	Номинальная теплопроизводительность (W)	22 600
Корректированная холодо-ть (W)	22 600	Корректированная тепло-ть (W)	22 600
Фактическая холодопроизводительность (W)	22 600	Фактическая теплопроизводительность (W)	22 600
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	6 460	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	5 790
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	6 580	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	5 910
Коэффициент соответствия	99%	Фактический коэффициент загрузки(%)	94%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	3,43	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,82
*Дополнительное количество хладагента (kg)	2,23	Предварительно заправленный хладагент (kg)	5,1

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (m²)	Модель внутреннего блока	Количество
Этаж 1	КЗ	0	AB182MNERAB	4

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
Этаж 1	КЗ	AB182MNERAB	5 600/5 338/5 338	3 800/3 900/3 900	6 300/5 369/5 369

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
Этаж 1	КЗ	AB182MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB

Параметры наружного блока

AU08NFKERA

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Модель наружного блока:	Номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AU08NFKERA	22 600/22 600	6 460/5 790	1	3,5/3,9	19,05, 9,52	5,1

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AU08NFKERA	Трехфазный 380~415 В	19	40	149	63	1 636x1 050x400

Параметры внутреннего блока

Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m³/h)	Статическое давление (Pa)
AB182MNERAB		5 600/6 300	30	1 000/850/720	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB182MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,19	0,6	21	27	180x840x840

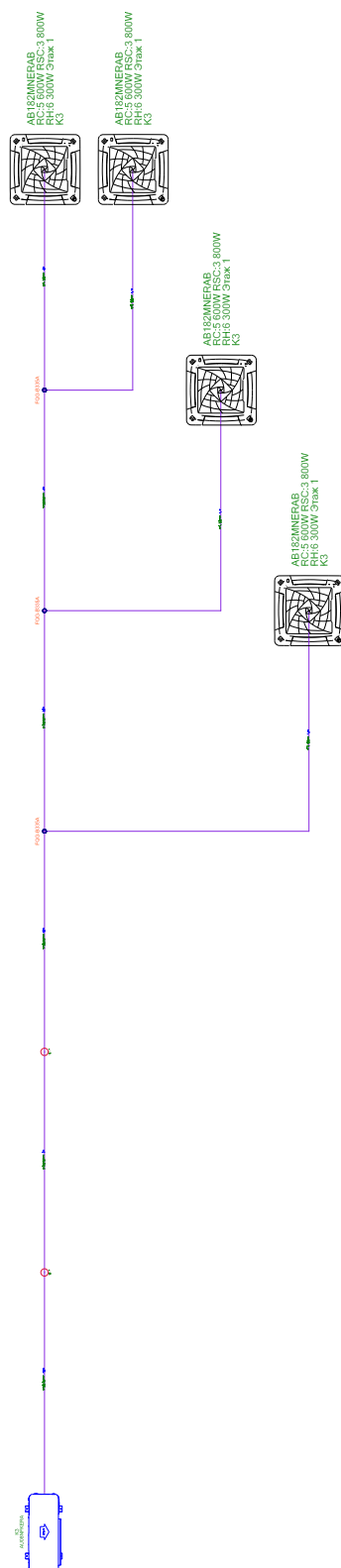
ДИП переключатель

ДИП переключатель внешнего блока

Имя	Параметр модуля наружного блока	BM1	BM2	BM3	BM4	BM5
Наружный блок1-1	AU08NFKERA	00010000	00000010	00000000	00000010	xxxxxxxx

ДИП переключатель внутреннего блока

Имя	Модель	SW01/BM1	SW02/CN41-44/BM2	SW03	SW07	SW08
Внутренний блок (IDU)-1	AB182MNERAB	00000110	/	10000000	/	/
Внутренний блок (IDU)-2	AB182MNERAB	00000110	/	10000001	/	/
Внутренний блок (IDU)-3	AB182MNERAB	00000110	/	10000010	/	/
Внутренний блок	AB182MNERAB	00000110	/	10000011	/	/



Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (m²)	0
Модель наружного блока:	AU05IFPER A	Количество внутренних блоков	4
Номинальная холодопроизводительность (W)	14 000	Номинальная теплопроизводительность (W)	14 000
Корректированная холодо-ть (W)	14 000	Корректированная тепло-ть (W)	14 000
Фактическая холодопроизводительность (W)	14 000	Фактическая теплопроизводительность (W)	14 000
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	4 334,37	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	3 763,4 4
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	4 454	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	3 883
Коэффициент соответствия	103%	Фактический коэффициент загрузки(%)	98%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	3,14	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,61
*Дополнительное количество хладагента (kg)	1,91	Предварительно заправленный хладагент (kg)	4

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (m²)	Модель внутреннего блока	Количество
Этаж 3	K4	0	AB122MNERAB	4

Технические характеристики внутреннего блока

Эта ж	Назван ие	Модель внутреннего блока	Холодопроизводитель ность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводитель ность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводитель ность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
Эта ж 3	K4	AB122MNER AB	3 600/3 425/3 425	2 600/2 688/2 688	4 000/3 446/3 446

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
Этаж 3	K4	AB122MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB

Параметры наружного блока

AU05IFPERA

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Модель наружного блока:	Номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AU05IFPERA	14 000/14 000	4 334/3 763	1	3,23/3,72	15,88, 9,52	4

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AU05IFPERA	Трехфазный 380~415 В	11,9	20	108	58	1 350x950x370

Параметры внутреннего блока

Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m³/h)	Статическое давление (Pa)
AB122MNERAB		3 600/4 000	30	1 000/850/720	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB122MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,19	0,6	21	25	180x840x840

ДИП переключатель

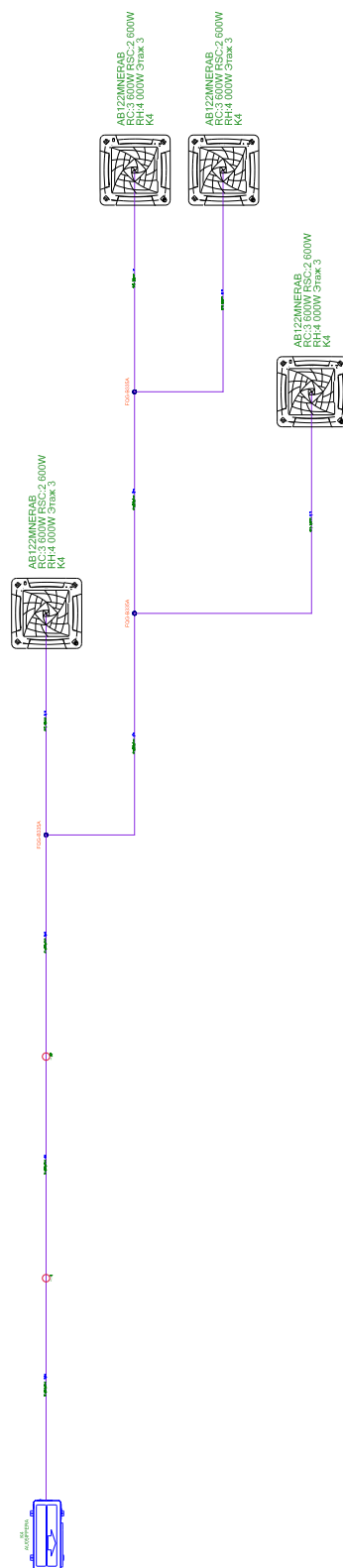
ДИП переключатель внешнего блока

Имя	Параметр модуля наружного блока	BM1	BM2	BM3	BM4	BM5
Наружный блок1-1	AU05IFPERA	00010000	00000010	00000000	00000011	xxxxxxxx

ДИП переключатель внутреннего блока

Имя	Модель	SW01/BM1	SW02/CN41-44/BM2	SW03	SW07	SW08
Внутренний блок (IDU)-1	AB122MNERAB	00000100	/	10000000	/	/
Внутренний блок (IDU)-2	AB122MNERAB	00000100	/	10000001	/	/
Внутренний блок (IDU)-3	AB122MNERAB	00000100	/	10000010	/	/
Внутренний блок	AB122MNERAB	00000100	/	10000011	/	/

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.



Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (m²)	0
Модель наружного блока:	AU07NFPEU A	Количество внутренних блоков	4
Номинальная холодопроизводительность (W)	18 000	Номинальная теплопроизводительность (W)	20 000
Корректированная холодо-ть (W)	18 000	Корректированная тепло-ть (W)	20 000
Фактическая холодопроизводительность (W)	18 000	Фактическая теплопроизводительность (W)	20 000
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	4 750	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	4 600
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	4 870	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	4 720
Коэффициент соответствия	100%	Фактический коэффициент загрузки(%)	96%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	3,7	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	4,24
*Дополнительное количество хладагента (kg)	4,72	Предварительно заправленный хладагент (kg)	4

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (m²)	Модель внутреннего блока	Количество
Этаж 3	K5	0	AB162MNERAB	4

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
Этаж 3	K5	AB162MNERAB	4 500/4 325/4 325	3 200/3 288/3 288	5 000/4 258/4 258

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
Этаж 3	K5	AB162MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB

Параметры наружного блока

AU07NFPEUA

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Модель наружного блока:	Номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AU07NFPEUA	18 000/20 000	4 750/4 600	1	3,79/4,35	15,88, 9,52	4

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AU07NFPEUA	Трехфазный 380~415 В	12,3	20	108	59	1 350x950x370

Параметры внутреннего блока

Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m³/h)	Статическое давление (Pa)
AB162MNERAB		4 500/5 000	30	1 000/850/720	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB162MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,19	0,6	21	27	180x840x840

ДИП переключатель

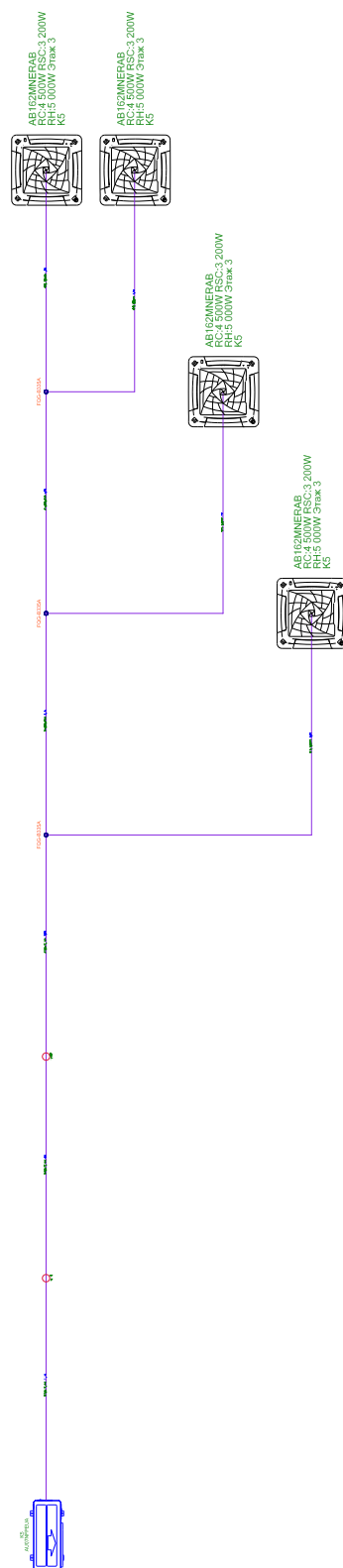
ДИП переключатель внешнего блока

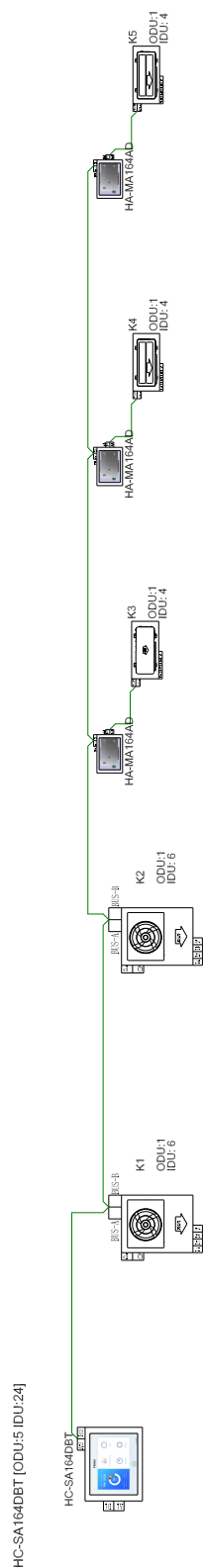
Имя	Параметр модуля наружного блока	BM1	BM2	BM3	BM4	BM5
Наружный блок1-1	AU07NFPEUA	00010000	00000000	00000000	00000100	xxxxxxxx

ДИП переключатель внутреннего блока

Имя	Модель	SW01/BM1	SW02/CN41-44/BM2	SW03	SW07	SW08
Внутренний блок (IDU)-1	AB162MNERAB	00000101	/	10000000	/	/
Внутренний блок (IDU)-2	AB162MNERAB	00000101	/	10000001	/	/
Внутренний блок (IDU)-3	AB162MNERAB	00000101	/	10000010	/	/
Внутренний блок	AB162MNERAB	00000101	/	10000011	/	/

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными. Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.





Haier Air Conditioning Professional Healthy Air Solutions Provider

4.0 build20250414 Release

2025-06-06